

Auteur: Dara van Engelen
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3F nr. 1.1

$$f(x) = \frac{x-1}{x^2+x-6} = \frac{x-1}{(x-2)(x+3)}$$

Verticale asymptoten:

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = +\infty \text{ en } \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = -\infty \Rightarrow x = 2 \text{ is een V.A.}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3+} f(x) = +\infty \text{ en } \lim_{x \rightarrow -3-} f(x) = -\infty \Rightarrow x = -3 \text{ is ook een V.A.}$$

Horizontale asymptoten:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{x^2+x-6} = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ is een horizontale asymptoot.}$$

Geen schuine asymptoot want we hebben al een verticale en horizontale.

x		-3		2	
$f(x) - 0$					
		$-$		$+$	
		onder H.A.		boven H.A.	
					$+$
					boven H.A.

References